



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Specifica Tecnica_G

Versione	0.1.4
Stato	In corso
Redazione	Giulia Barzon, Joseph Grant, Chiara Grossele, Matteo Cuo- go
Verifica_G	Da verificare
Approvazione	Da approvare
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica
0.1.4	22/04/2026	Giulia Barzon	Rivista sezione backend e strategy	
0.1.3	22/04/2026	Giulia Barzon	Correzione e diagramma sezione Facade, rivisto MVVM	
0.1.2	22/04/2026	Elisa Marchioro	Sistemata sezione architettura del backend	Giulia Barzon
0.1.1	21/04/2026	Giulia Barzon	Struttura documento e sezione MVVM, bozza del Facade	Chiara Grossele, Elisa Marchioro
0.1.0	21/04/2026	Giulia Barzon	Completate sezione 1, 2 e 3	Chiara Grossele, Elisa Marchioro
0.0.10	20/04/2026	Elisa Marchioro	Fix alle tabelle	Giulia Barzon
0.0.9	20/04/2026	Giulia Barzon	Mappatura requisiti soddisfatti (una parte)	Elisa Marchioro
0.0.8	18/04/2026	Joseph Grant	Aggiunti i hook frontend	Elisa Marchioro
0.0.7	18/04/2026	Matteo Cuogo	Aggiunta pattern Registry	Giulia Barzon, Elisa Marchioro
0.0.6	17/04/2026	Matteo Cuogo	Aggiunta sezione Design Pattern	Giulia Barzon, Elisa Marchioro
0.0.5	17/04/2026	Chiara Grossele	Aggiunta sezione Tracciamento dei requisiti	Matteo Cuogo, Elisa Marchioro
0.0.4	17/04/2026	Joseph Grant	Aggiunta descrizione delle componenti frontend	Chiara Grossele, Matteo Cuogo
0.0.3	15/04/2026	Chiara Grossele	Modifica struttura e aggiunte alla sezione Architettura backend	Joseph Grant, Matteo Cuogo, Giulia Barzon
0.0.2	14/04/2026	Joseph Grant	Aggiunta tecnologie e architettura	Chiara Grossele, Giulia Barzon
0.0.1	28/03/2026	Giulia Barzon	Creazione del documento, scrittura introduzione	Tommaso Tom-bacco

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Approccio alla redazione	1
1.3	Scopo del prodotto	1
1.4	Glossario _G	1
1.5	Riferimenti	1
1.5.1	Riferimenti informativi	2
2	Tecnologie	3
2.1	Framework frontend	3
2.2	Librerie frontend	3
2.3	Linguaggio frontend	3
2.4	Tecnologie di build e runtime	4
2.5	Tecnologie di test	4
2.6	Framework API _G backend	4
2.7	Linguaggio backend	4
2.8	Librerie backend	5
2.9	Server Web	5
2.10	Tecnologie deployment	5
3	Infrastruttura e deployment	6
3.1	Strategia di containerizzazione	6
3.2	Backend (Flask _G)	6
3.3	Frontend (React _G + Nginx _G)	6
3.4	Orchestrazione: Docker Compose _G	6
4	Backend: architettura	8
4.1	Layered Architecture	8
4.2	Applicazione del pattern	8
4.3	Presentation layer (app.py)	9
4.3.1	Modulo: <code>app.py</code>	9
4.4	Business logic (ai_strategies.py, operation_registry.py)	10
4.4.1	Modulo: <code>ai_strategies.py</code> (Gestione dei prompt _G)	10
4.4.2	Modulo: <code>operation_registry.py</code> (Mappatura Operazioni)	10
4.5	Infrastructure layer	12
4.5.1	Modulo: <code>model_strategies.py</code> (Integrazione LLM)	12
4.5.2	Modulo: <code>text_cleaning.py</code> (Servizi di supporto)	12
5	Backend: design pattern	13
5.1	Strategy pattern	13
5.1.1	Problema	13
5.1.2	Applicazione 1: prompt _G strategies (ai_strategies.py)	13
5.1.3	Applicazione 2: model strategies (model_strategies.py)	15
5.1.4	Caching (get_model)	15
6	Frontend: architettura	16
6.1	Model-View-ViewModel (MVVM)	16
6.2	View: componenti di presentazione	16
6.2.1	Topbar	16
6.2.2	Sidebar	17
6.2.3	EditorButton	18

6.2.4	MarkdownEditor	19
6.2.5	SaveDocumentModal	20
6.2.6	AiPanel	21
6.2.7	AiWidget	21
6.2.8	HistoryList	21
6.3	HistoryList	21
6.4	HistoryCard	22
6.5	ViewModel: custom hooks e logica di business	23
6.5.1	useEditor	23
6.5.2	useSaveDocument	24
6.5.3	useFileUpload	24
6.5.4	usePrintDocument	24
6.5.5	useHistory	25
6.5.6	useAiOperations	25
6.6	Model: stato e persistenza	26
6.7	Orchestrazione e Dependency Injection	27
6.7.1	EditorPage: orchestratore _G dell'editor	27
6.7.2	HistoryPage: orchestratore _G dello storico	27
6.7.3	Dependency Injection (DI)	27
7	Frontend: design pattern	29
7.1	Facade pattern	29
7.1.1	Applicazione del pattern: gestione della rete	29
8	Tracciamento dei requisiti	32
8.1	Notazione dei requisiti	32
8.2	Tracciamento dei requisiti funzionali	32
8.3	Tracciamento dei requisiti di qualità	38
8.4	Tracciamento dei requisiti di vincolo	39

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento costituisce la **Specifica Tecnica_G** del prodotto *Second Brain*, proposto dall'azienda *Zucchetti* al gruppo ByteMe.

Il documento descrive in dettaglio:

- le **tecnologie** adottate (linguaggi, framework, librerie, strumenti);
- l'**architettura** logica e fisica del sistema, con i pattern architetturali scelti;
- i **design pattern** applicati a livello di componenti, con motivazione delle scelte;
- la **documentazione API_G** tra frontend e backend;
- i **requisiti soddisfatti** con riferimento al documento *Analisi dei Requisiti_G* v2.0.0.

Il documento è rivolto al team di sviluppo come guida implementativa e a committente e proponente come verifica_G della coerenza tra scelte progettuali e requisiti concordati.

1.2 Approccio alla redazione

Il documento viene redatto in modo **incrementale**, assicurando coerenza con gli sviluppi in corso. Non può essere considerato completo fino al rilascio della versione 1.0.0.

1.3 Scopo del prodotto

Il progetto *Second Brain* mira a sviluppare un editor di testo_G avanzato basato sul linguaggio Markdown_G e potenziato dall'integrazione di Large Language Model (LLM). L'applicazione web consentirà all'utente di:

- scrivere e visualizzare in tempo reale testi formattati in Markdown_G;
- interagire con un LLM per riassumere, correggere, riscrivere e tradurre testi;
- ottenere analisi critiche multi-prospettiche secondo il metodo dei *Sei Cappelli per Pensare* di Edward De Bono;
- delegare all'AI la stesura completa di un testo tramite Distant Writing_G.

1.4 Glossario_G

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento Glossario_G v2.0.0 che si può trovare nel sito web del gruppo ByteMe alla sezione Documenti Interni e raggiungibile dal seguente link:

ByteMe/Glossario_G v2.0.0

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

1.5 Riferimenti

- *Norme di Progetto_G* versione 2.0.0
ByteMe/Norme di Progetto_G v2.0.0
- Capitolato d'appalto C6: *Second Brain* (Zucchetti S.p.A.)
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento del progetto didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf>

1.5.1 Riferimenti informativi

- *Analisi dei Requisiti_G* versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 20/04/2026)
PB - Analisi dei Requisiti_G v2.0.0
- *Piano di Qualifica* versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 20/04/2026)
PB - Piano di Qualifica v2.0.0
- Verbali interni ed esterni
- Glossario_G versione 2.0.0 (Ultimo accesso: 20/04/2026)
Documenti interni - Glossario_G v2.0.0
- Repository_G ufficiale di EasyMDE_G: <https://github.com/Ionaru/easy-markdown-editor>
(Ultimo accesso: 24/03/2026)
- Documentazione linguaggio markdown_G - CommonMark: <https://commonmark.org/>
(Ultimo accesso: 20/02/2026)
- Documentazione React_G 19: <https://react.dev>
(Ultimo accesso: 16/04/2026)
- Principi del Bulletproof React_G (repository_G ufficiale): <https://github.com/alan2207/bulletproof-react>
(Ultimo accesso: 16/04/2026)
- Documentazione Flask_G: <https://flask.palletsprojects.com>
(Ultimo accesso: 10/03/2026)
- Documentazione Docker_G: <https://docs.docker.com>
(Ultimo accesso: 27/02/2026)
- Documentazione TypeScript: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
(Ultimo accesso: 27/03/2026)
- Slide del corso di Ingegneria del Software
(Ultimo accesso: 10/04/2026)
- Principi SOLID (slide prof. Cardin)
- Pattern architetturali (slide prof. Cardin)

2 Tecnologie

2.1 Framework frontend

Nome	Versione	Descrizione
React _G	19.2.0	Libreria JavaScript per la costruzione di interfacce utente basate su componenti riutilizzabili.

Tabella 2: Descrizione del framework frontend

2.2 Librerie frontend

Nome	Versione	Descrizione
EasyMDE _G	2.20.0	Editor Markdown _G con anteprima in tempo reale, basato su CodeMirror.
Axios	1.7.9	Client HTTP basato su Promise per effettuare richieste REST dal browser.
React Router _G DOM	7.13.1	Libreria standard per il routing dichiarativo in applicazioni React _G , utilizzata per la navigazione tra le viste.
Zustand _G	5.0.12	Libreria di state management leggera, utilizzata per la gestione dello stato globale e la persistenza dei dati nel LocalStorage.
Lucide-React _G	1.8.0	Libreria di icone vettoriali utilizzata per la UI dell'applicazione.
React _G Hot Toast	2.6.0	Libreria leggera per la visualizzazione di notifiche toast personalizzabili.
CSS Modules _G	N/A (Integrato)	Sistema di scope locale per i fogli di stile CSS integrato in Vite _G , che evita conflitti tra classi.
ESLint	9.39.1	Strumento di linting per TypeScript, che aiuta a mantenere uno stile di codice coerente e a individuare errori.

Tabella 3: Descrizione delle librerie frontend

2.3 Linguaggio frontend

Nome	Versione	Descrizione
TypeScript	5.9.3	Superset tipizzato di JavaScript che aggiunge tipizzazione statica e migliora la manutenibilità del codice.
TSX	N/A (Sintassi)	Estensione di TypeScript che consente di scrivere markup JSX _G all'interno di file tipizzati, usata per i componenti React _G .

Tabella 4: Descrizione dei linguaggi frontend

2.4 Tecnologie di build e runtime

Nome	Versione	Descrizione
Vite _G	7.3.1	Build tool moderno e veloce per applicazioni web, con supporto nativo a ES modules e Hot Module Replacement.
Node.js	20-alpine	Ambiente di runtime JavaScript lato server, utilizzato nel Dockerfile _G per la fase di compilazione del frontend.

Tabella 5: Descrizione delle tecnologie di build

2.5 Tecnologie di test

Nome	Versione	Descrizione
Vitest _G	4.1.4	Framework di testing per applicazioni Vite _G , compatibile con l'API _G di Jest e ottimizzato per TypeScript.
Pytest _G	7.0.0	Framework di testing per Python, con sintassi semplice e supporto a fixture, parametrizzazione e plugin.
React _G testing library	16.3.2	Libreria per il testing di componenti React _G , che fornisce utilities per interagire con i componenti in modo simile a come un utente reale lo farebbe.

Tabella 6: Descrizione delle tecnologie di test

2.6 Framework API_G backend

Nome	Versione	Descrizione
Flask _G	3.1.3	Microframework Python per lo sviluppo di API _G REST, leggero ed estensibile tramite plugin.

Tabella 7: Descrizione del framework API_G backend

2.7 Linguaggio backend

Nome	Versione	Descrizione
Python	3.12-slim	Linguaggio di programmazione ad alto livello, utilizzato per la logica di business e l'implementazione delle API _G .

Tabella 8: Descrizione del linguaggio backend

2.8 Librerie backend

Nome	Versione	Descrizione
OpenAI	2.31.0	Libreria ufficiale utilizzata per l'integrazione e la comunicazione con le API _G dei modelli linguistici (LLM).
Pydantic	2.12.5	Libreria per la validazione _G dei dati e la serializzazione tramite annotazioni di tipo nativo in Python.
Flask _G -CORS	6.0.2	Estensione di Flask _G per la gestione sicura del Cross-Origin Resource Sharing tra frontend e backend.
Python-dotenv	1.2.2	Modulo per il caricamento delle variabili d'ambiente e chiavi API _G dai file <code>.env</code> .

Tabella 9: Descrizione delle librerie backend

2.9 Server Web

Nome	Versione	Descrizione
Nginx _G	alpine	Server web ad alte prestazioni utilizzato nel container Docker _G per servire i file statici del frontend e gestire il routing.
Werkzeug	3.1.8	Server WSGI integrato in Flask _G , utilizzato attualmente come motore di esecuzione per l'ambiente backend.

Tabella 10: Descrizione dei server web frontend e backend

2.10 Tecnologie deployment

Nome	Versione	Descrizione
Docker _G	29.4.0	Piattaforma per la containerizzazione, utilizzata per isolare frontend e backend in ambienti riproducibili.
Docker Compose _G	5.1.2	Strumento per definire e gestire applicazioni multi-container tramite il file <code>docker_G-compose.yml</code> .

Tabella 11: Descrizione delle tecnologie di deployment

3 Infrastruttura e deployment

Il sistema *Second Brain* utilizza la tecnologia di containerizzazione **Docker_G** per garantire l'isolamento dei componenti, la portabilità tra diversi ambienti di sviluppo e produzione e la gestione semplificata delle dipendenze.

3.1 Strategia di containerizzazione

L'architettura è suddivisa in due micro-servizi orchestrati tramite **docker_G-compose**, che permette di definire reti virtuali interne e volumi per la persistenza o il *hot-reloading* durante lo sviluppo.

3.2 Backend (Flask_G)

Il container del backend è ottimizzato per l'esecuzione di script Python in un ambiente leggero e sicuro.

- **Immagine di base:** `python:3.12-slim`. La scelta della variante *slim* riduce l'ingombro dell'immagine, contenendo solo le librerie essenziali per il runtime Python 3.12.
- **Configurazione:** La directory di lavoro è impostata su `/app`. Il sistema installa le dipendenze tramite `pip` senza utilizzare la cache per mantenere l'immagine snella.
- **Networking:** Il container espone la porta 8000.
- **Variabili d'ambiente:** Il backend riceve dinamicamente tramite il file `.env` le chiavi necessarie per il funzionamento degli LLM.

3.3 Frontend (React_G + Nginx_G)

Per il frontend è stata adottata una strategia di **Multi-stage Build**, che separa l'ambiente di compilazione da quello di esecuzione.

- **Stage 1 (Build):** Utilizza `node:20-alpine` per installare le dipendenze ed eseguire la build di produzione tramite `ViteG`. L'uso di Alpine Linux garantisce velocità e leggerezza nel processo di CI/CD.
- **Stage 2 (Production):** Il risultato della build viene copiato in un'immagine `nginxG:alpine`. Nginx_G funge da web server statico ad alte prestazioni, configurato appositamente per gestire il routing *client-side* tipico delle Single Page Application (SPA).

3.4 Orchestrazione: Docker Compose_G

Il file `dockerG-compose.yml` coordina l'avvio sincronizzato dei servizi e la gestione delle risorse:

- **Mapping delle porte:** Il frontend è reso accessibile all'host sulla porta 8080, mappata sulla porta interna 80 di Nginx_G.
- **Dipendenze:** È definita una clausola `depends_on` che assicura che il container del backend sia avviato prima di quello del frontend.
- **Sviluppo Agile_G:** Durante la fase di sviluppo, viene utilizzato un *bind mount* per permettere al server Flask_G di riflettere istantaneamente le modifiche al codice senza dover ricostruire l'immagine.

Architettura di Deployment (Docker Compose) - Second Brain

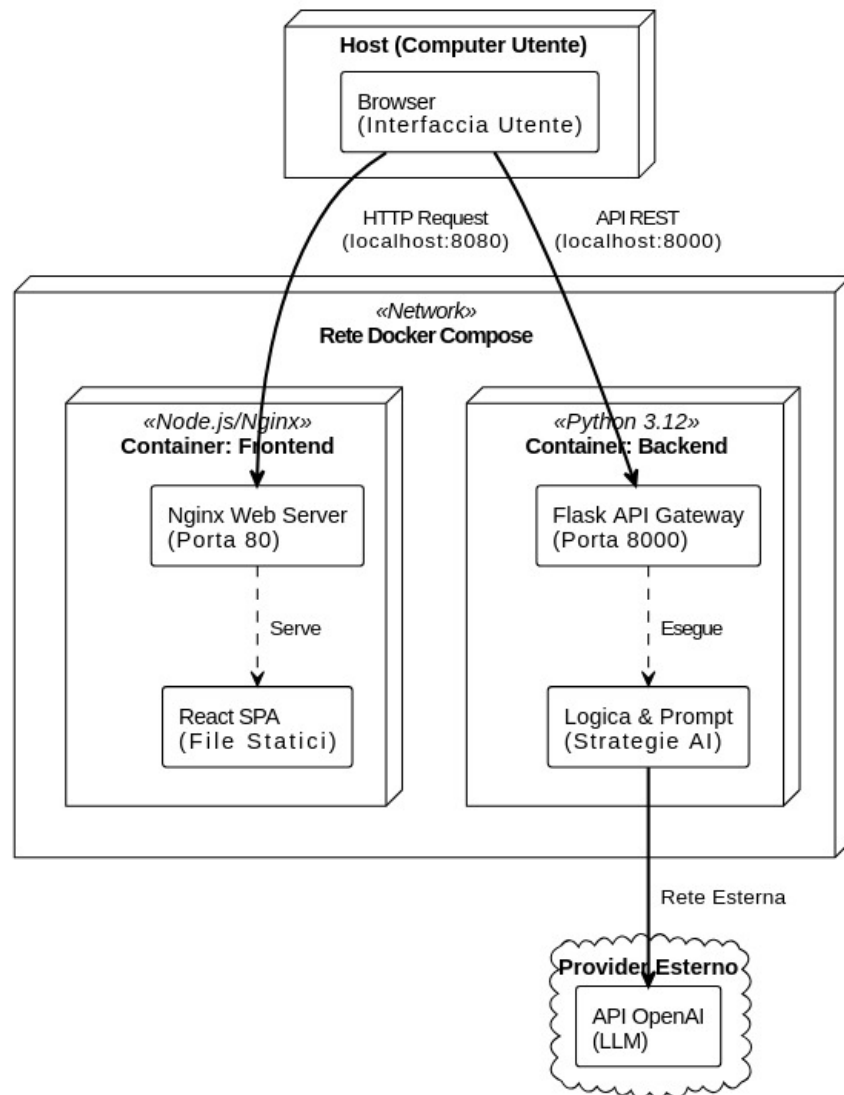


Figura 1: Rappresentazione dell'architettura di deployment tramite Docker Compose

4 Backend: architettura

4.1 Layered Architecture

L'Architettura a Livelli (nota anche come *Layered Architecture* o *N-tier Architecture*) è uno dei pattern architetturali più consolidati e rappresenta lo standard *de facto* per la progettazione di applicazioni software *enterprise*.

Il principio cardine di questo pattern è la **Separation of Concerns_G** (Separazione delle Responsabilità): i componenti del sistema sono organizzati in strati orizzontali, dove ogni strato fornisce un'astrazione specifica e gestisce esclusivamente la logica di propria competenza. Questo approccio modulare limita il raggio d'azione dei singoli componenti, semplificando notevolmente lo sviluppo, il testing e la manutenzione dell'applicazione.

Vincolo dei "Closed Layers" (Strati Chiusi) Una caratteristica fondamentale di un'architettura a livelli ben progettata è l'isolamento degli strati. Affinché l'architettura sia solida, gli strati devono essere **chiusi**. Questo significa che il flusso di esecuzione segue una direttiva strettamente *top-down*: una richiesta può transitare esclusivamente allo strato immediatamente sottostante. Di conseguenza, i livelli superiori ignorano del tutto i dettagli implementativi dei livelli inferiori, garantendo che le modifiche effettuate all'interno di uno strato non generino impatti a cascata sugli altri.

4.2 Applicazione del pattern

Il sistema *Second Brain* adotta rigorosamente la **Layered Architecture** per il proprio backend. Coerentemente con i requisiti di progetto, il sistema è progettato per essere totalmente **stateless_G**, delegando la persistenza dei dati interamente al client. L'architettura logica si articola nei seguenti tre livelli:

- **Presentation Layer:** Espone gli endpoint_G REST, riceve le richieste HTTP e restituisce le risposte al client.
- **Business Logic:** Core funzionale del sistema, contiene le regole di dominio e orchestra le operazioni AI in modo dinamico.
- **Infrastructure Layer:** Gestisce la comunicazione fisica con i provider LLM esterni e la post-elaborazione delle risposte, isolando il resto del sistema dai dettagli di rete.

4.3 Presentation layer (app.py)

Rappresenta il punto di ingresso del backend ed è implementato nel modulo di routing di Flask_G. Ha il compito di esporre gli endpoint_G REST (come `/apiG/ai/generate`), ricevere le richieste HTTP in ingresso e restituire risposte JSON standardizzate. Questo strato non contiene logica di dominio né conoscenza della struttura dei prompt_G o dei modelli LLM: si limita a validare i payload in ingresso e a delegare l'elaborazione agli strati sottostanti, intercettando e formattando eventuali eccezioni.

4.3.1 Modulo: app.py

Il modulo non adotta una struttura a classi, ma è organizzato come un insieme di funzioni e configurazioni Flask_G.

- **app**: Istanza dell'applicazione Flask_G, configurata con CORS abilitato per permettere la comunicazione sicura col frontend.
- **generate_ai_text()**: Funzione principale del modulo, mappata sull'endpoint_G POST `/apiG/ai/generate`. Riceve il payload JSON, estrae i parametri, interroga la mappatura delle operazioni, istanzia il modello tramite `get_model()`, costruisce i prompt_G e restituisce la risposta elaborata. In caso di errore, cattura l'eccezione e restituisce una risposta standardizzata con il messaggio di eccezione.
- **root()**: Funzione mappata sull'endpoint_G GET `/`, utilizzata come *health check* per verificare che il server sia attivo. Restituisce lo stato del servizio e la lista delle operazioni supportate.

4.4 Business logic (ai_strategies.py, operation_registry.py)

È il nucleo funzionale del sistema, completamente isolato dal framework web e dal protocollo HTTP. Si occupa di orchestrare il flusso dei dati e definire le regole per la costruzione dei contesti da inviare all'intelligenza artificiale.

4.4.1 Modulo: ai_strategies.py (Gestione dei prompt_G)

Questo modulo contiene la logica di business per la costruzione dinamica dei prompt_G. Definisce il grado di creatività (temperatura_G) e le istruzioni esatte per ogni tipo di elaborazione richiesta (editoriale, traduzione, Sei Cappelli di De Bono). Per gestire l'enorme variabilità di queste operazioni in modo estensibile, le classi contenute in questo file (`SimplePromptStrategy`, `TranslationStrategy`, ecc.) sono state progettate applicando il **Pattern Strategy**.

Nota: I dettagli delle singole classi sono approfonditi nella sezione relativa ai Design Pattern.

4.4.2 Modulo: operation_registry.py (Mappatura Operazioni)

Questo modulo funge da punto di giunzione dell'intera architettura, orchestrando il legame tra le strategie di contenuto (prompt_G) e le strategie di esecuzione (modelli).

Problema L'integrazione tra le diverse strategie di prompting e i diversi LLM poneva un problema di accoppiamento rigido e di complessità gestionale. Senza un punto di coordinamento centrale, il Controller (`app.py`) avrebbe dovuto:

- Conoscere l'esistenza di tutte le classi concrete e importarle direttamente.
- Gestire manualmente la logica di accoppiamento tra prompt_G e modelli.
- Contenere lunghi blocchi condizionali per istanziare la strategia corretta in base alla stringa ricevuta dal frontend.

Questa struttura avrebbe violato il principio di Inversione delle Dipendenze, rendendo l'aggiunta di una nuova operazione un processo rischioso e richiedendo la modifica del codice di routing principale ogni volta che viene introdotta una nuova funzionalità. Per ovviare a questo, si è optato per una mappatura centralizzata.

OperationConfig La struttura `OperationConfig` è definita tramite il decoratore `@dataclass` ed è progettata per garantire un accoppiamento debole tra i componenti. Agisce come un contenitore che incapsula le dipendenze necessarie a ogni singola operazione.

Attributi:

- `model_class` (`Type[AIModelStrategy]`): è il riferimento al tipo della classe del modello da istanziare, la cui creazione effettiva è delegata al sistema di caching (`get_model`) visto in precedenza.
- `prompt_g_strategy` (`BaseAIStrategy`): è un'istanza preconfigurata della strategia di prompt_G specifica per quell'operazione.

OPERATION_REGISTRY Il nucleo del sistema è implementato come un dizionario globale che associa identificatori testuali univoci (es. `"summary"`, `"green_hat"`) a oggetti `OperationConfig`. Questa architettura garantisce tre proprietà fondamentali:

- **Adesione al principio Open-Closed:** Per aggiungere una nuova funzionalità è sufficiente registrare una nuova riga nel dizionario di configurazione. Il codice del controller rimane del tutto inalterato, chiuso alle modifiche ma aperto alle estensioni.

- **Routing dinamico dei modelli:** Il registro permette di assegnare il modello LLM più adatto a una specifica operazione. Ad esempio, nel sistema le operazioni editoriali e di traduzione sono instradate nativamente su Llama 3.2_G, mentre le logiche di pensiero laterale dei Sei Cappelli sono delegate a Gemma 3:4B_G.
- **Robustezza e fallback:** In caso di operazione non riconosciuta o assente nel payload della richiesta, il sistema fornisce una configurazione di default in modo trasparente tramite la costante `DEFAULT_OPERATION = "summary"`, sfruttando il metodo `.get()` del dizionario ed evitando crash dell'applicazione.

4.5 Infrastructure layer

Gestisce tutto ciò che riguarda il mondo esterno al dominio applicativo, isolando il resto del sistema dalle complessità della rete e dalla sintassi specifica delle singole API_G.

4.5.1 Modulo: `model_strategies.py` (Integrazione LLM)

Permette l'astrazione della comunicazione con i provider esterni. Le classi contenute in questo file si occupano di iniettare le chiavi API_G lette dall'ambiente e di impacchettare la richiesta nel formato corretto. Anche in questo caso le classi (`ZucchettiLlamaStrategy`, `Gemma3Strategy`) implementano il **Pattern Strategy**.

- **Caching** (`get_model`): All'interno di questo modulo è implementata una funzione di ottimizzazione che gestisce un dizionario globale privato (`_model_instances`). Se l'istanza di connessione a un modello non esiste, la crea; alle chiamate successive restituisce il riferimento in memoria, evitando di aprire connessioni ridondanti.

4.5.2 Modulo: `text_cleaning.py` (Servizi di supporto)

Sottomodulo funzionale contenente algoritmi di post-processing basati su espressioni regolari (regex). Il suo unico scopo è "pulire" le risposte grezze dei modelli da metatesto, tag markdown_G e preamboli discorsivi indesiderati prima che questi vengano passati ai livelli superiori.

5 Backend: design pattern

La progettazione del backend di *Second Brain* si basa sull'applicazione di design pattern comportamentali e creazionali. L'obiettivo primario di questa scelta architetturale è garantire l'estensibilità del sistema: l'aggiunta di nuove operazioni AI o l'integrazione di nuovi modelli LLM deve poter avvenire senza alterare il codice di routing esistente, nel pieno rispetto dei principi SOLID (in particolare l'*Open-Closed Principle* e il *Single Responsibility Principle*).

5.1 Strategy pattern

Lo **Strategy** è un design pattern comportamentale il cui scopo principale è definire una famiglia di algoritmi, incapsularli in classi separate e renderli intercambiabili tra loro. Questo approccio permette agli algoritmi di variare in modo indipendente rispetto alle classi che li utilizzano, rendendo il codice modulare ed estensibile.

In pratica, questo pattern si rivela fondamentale quando esistono diverse varianti di una stessa operazione logica e si vuole permettere al sistema di cambiare comportamento a *runtime*, mantenendo inalterata la struttura generale dell'interfaccia.

Struttura e vantaggi Strutturalmente, il pattern si compone di tre elementi chiave:

- **Strategy (interfaccia):** Un contratto generico comune supportato da tutti gli algoritmi della famiglia.
- **ConcreteStrategy:** Le classi concrete che implementano l'interfaccia *Strategy*, definendo i dettagli di uno specifico algoritmo.
- **Context:** L'elemento che necessita dell'algoritmo. Esso mantiene un riferimento all'interfaccia, ignorando i dettagli implementativi della *ConcreteStrategy* con cui è configurato.

L'adozione di questo pattern porta tre importanti vantaggi:

1. **Eliminazione degli statement condizionali:** Previene la proliferazione di classi client complesse e di lunghi blocchi `if/else` o `switch` per la selezione del comportamento.
2. **Alternativa all'ereditarietà:** Fornisce un approccio basato sulla composizione, più flessibile rispetto all'estensione diretta delle classi.
3. **Adesione ai principi SOLID (Open-Closed):** Permette di aggiungere nuovi algoritmi semplicemente creando una nuova *ConcreteStrategy*, senza modificare il *Context* preesistente.

5.1.1 Problema

L'architettura iniziale del backend presentava un'eccessiva complessità logica dovuta alla gestione di molteplici modelli LLM e diverse logiche di prompting. La presenza di numerosi blocchi condizionali (`if/else` o `switch`) all'interno dell'entry point (`app.py`) rendeva il codice rigido, difficile da scalare e violava il principio di singola responsabilità (*Single Responsibility Principle*).

5.1.2 Applicazione 1: `prompt_G strategies (ai_strategies.py)`

Questa prima applicazione del pattern gestisce la trasformazione del testo grezzo fornito dall'utente in un input strutturato e ottimizzato per l'IA.

BaseAIStrategy Definisce il contratto astratto comune per tutte le strategie di generazione dei `promptG`.

Proprietà e metodi:

- `temperature`: Definisce il livello di creatività dell'output. Dichiara un valore di default pari a 0.5, sovrascrivibile nelle classi figlie.
- `_validate()`: Metodo concreto ereditabile che verifica_G la solidità dell'input (es. assicura che il testo non sia `None`, sollevando un `TypeError` in caso contrario).
- `build(text: str)`: Metodo astratto che impone a ogni sottoclasse di restituire una tupla contenente due stringhe: il System `promptG` (il ruolo dell'IA) e lo User `promptG` (il task specifico).

SimplePromptStrategy Utilizzata per le operazioni editoriali standard (riassunto, correzione grammaticale, riscrittura, distant writing_G). Mantiene la `temperaturaG` di default a 0.5 e costruisce `promptG` diretti impostando istruzioni ferree per evitare preamboli discorsivi.

Attributi e Metodi:

- `role (str)`: Definisce l'identità dell'assistente (es. "Sei un correttore di bozze").
- `task (str)`: Definisce l'istruzione specifica da eseguire.
- `build(text)`: Combina `role` e `task` con il testo in ingresso per formare la tupla richiesta.

TranslationStrategy Sottoclasse concreta specializzata nella gestione delle attività di traduzione multilingua. Questa classe ottimizza il `promptG` per garantire che l'LLM operi esclusivamente come traduttore professionale, mantenendo la fedeltà linguistica. La `temperaturaG` viene sovrascritta a 0.3 per favorire la massima fedeltà al testo originale.

Attributi:

- `language(str)`: Stringa che definisce la lingua di destinazione (es. "inglese", "cinese mandarino"). Questo attributo viene utilizzato per parametrizzare dinamicamente la richiesta al modello.

Metodi:

- `build(text)`: Implementa la logica di costruzione del `promptG` impostando un System `PromptGG` rigido che definisce il ruolo (traduttore professionista) e i vincoli di output (nessuna frase introduttiva). Lo User `PromptGG` include l'istruzione di traduzione specifica verso la lingua memorizzata nell'attributo `language`.

DeBonoHatStrategy Sottoclasse concreta progettata per implementare il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward de Bono. Questa strategia guida l'LLM verso un'analisi laterale e strutturata, forzando il modello a osservare il testo da una singola prospettiva cognitiva alla volta (emotiva, logica, creativa, ecc.).

Attributi:

- `hat_name(str)`: Memorizza il nome o il colore del cappello. Serve a definire l'identità dell'IA.
- `focus(str)`: Memorizza l'area di analisi specifica. Serve a guidare il focus del modello durante la generazione.

Metodi:

- `build(self, text)`: Utilizza le f-string per iniettare i valori di `hat_name` e `focus` all'interno dei `promptG`.

5.1.3 Applicazione 2: model strategies (model_strategies.py)

Questa seconda applicazione del pattern isola completamente i dettagli tecnici (Endpoint_G, API_G Keys, configurazione del client) necessari per comunicare con i diversi provider di Intelligenza Artificiale.

AIModelStrategy Interfaccia comune per tutti i modelli linguistici IA.

Metodi:

- `generate(self, system_prompt, user_prompt, temperature)`: Definisce il contratto per l'invocazione del modello, imponendo alle classi concrete di inviare i prompt_G al fornitore e restituire la risposta come stringa pulita.

Implementazioni concrete (ZucchettiLlamaStrategy e Gemma3Strategy) Il sistema prevede due implementazioni concrete che espongono in modo polimorfo i modelli Llama 3.2_G (per operazioni standard e traduzioni) e Gemma 3_G (per il pensiero laterale dei Sei Cappelli).

Attributi e Metodi:

- `client`: Istanza del client OpenAI-compatibile, inizializzata con API_G key e base URL letti dalle variabili d'ambiente.
- `model (str)`: Stringa identificativa del modello instradato (es. "llama3.2:3b" o "gemma3:4b").
- `generate(...)`: Implementa la logica di chiamata API_G, inviando i messaggi nel formato richiesto dal protocollo *ChatCompletion*. Estrae e restituisce esclusivamente il contenuto testuale, isolandolo dai metadati di rete (es. token consumati).

5.1.4 Caching (get_model)

La funzione `get_model(model_class)` gestisce un dizionario globale privato (`_model_instances`) per la memorizzazione delle istanze, che funge quindi da cache. Quando il controller richiede una strategia di modello, la funzione verifica_G se ne esiste già un'istanza nel dizionario: se non esiste, la crea e la salva; alle chiamate successive per la stessa classe, restituisce il riferimento già memorizzato. Questa soluzione architetturale ottimizza l'uso delle risorse prevenendo l'apertura di connessioni multiple non necessarie ai client API_G.

6 Frontend: architettura

Il frontend del sistema è stato sviluppato utilizzando **React_G 19**, adottando il pattern architetturale **MVVM** (Model-View-ViewModel). Questa scelta permette di separare nettamente la logica di business dalla logica di presentazione, facilitando il testing isolato dei componenti e la manutenibilità del codice.

L'organizzazione del progetto segue i principi della *Feature-based Architecture_G* (ispirata allo standard di settore **Bulletproof React_G**). Invece di raggruppare i file per tipo (tutti i componenti insieme, tutti gli hook insieme), ogni funzionalità del sistema (es. **editor**, **history**) è isolata in un modulo autocontenuto che include i propri componenti, hook, store e definizioni di tipo.

6.1 Model-View-ViewModel (MVVM)

Il pattern architetturale **Model-View-ViewModel (MVVM)** è un'evoluzione dei pattern di presentazione (come MVC e MVP) progettata per separare rigorosamente lo sviluppo dell'interfaccia utente (UI) dalla logica di business e dallo stato dell'applicazione. È un pattern di riferimento per lo sviluppo client-side moderno e si adatta perfettamente al paradigma reattivo_G di React_G.

L'architettura si divide in tre strati le cui responsabilità sono nettamente separate:

- **View (vista)**: Rappresenta l'interfaccia utente visibile (componenti JSX_G/TSX_G). Nel pattern MVVM, la View è prettamente dichiarativa e "passiva": non detiene la logica di business e non manipola direttamente i dati, ma si limita a renderizzare lo stato che le viene fornito e a delegare le azioni dell'utente ai livelli sottostanti.
- **ViewModel**: Funge da intermediario intelligente tra la View e il Model. È una rappresentazione dello stato e della logica adattata per una specifica vista. Nel nostro sistema è implementato tramite *Custom Hooks*: mantiene lo stato UI temporaneo, espone i dati e i comandi eseguibili, cattura gli eventi generati dalla View (es. `click`, `input`) e orchestra le chiamate verso le API_G o verso il Model.
- **Model (modello)**: Rappresenta il livello dei dati di dominio e della loro persistenza. Funge da *Single Source of Truth* per l'applicazione. Non ha alcuna conoscenza della View; il suo compito è garantire la consistenza dei dati. Quando lo stato del Model cambia, i ViewModel ad esso sottoscritti (nel nostro caso tramite il pattern *Observer* implementato da Zustand_G) si aggiornano reattivamente, innescando di conseguenza un re-render della View associata.

6.2 View: componenti di presentazione

La View del sistema è realizzata tramite componenti **React_G 19** di tipo funzionale. Per massimizzare la manutenibilità, il gruppo ha adottato un approccio basato su componenti *presentational* (o "dumb"): non detengono logica di dominio, ma si limitano a riflettere lo stato ricevuto dal ViewModel e a propagare le interazioni dell'utente tramite callback. Questo isolamento garantisce che lo strato visivo sia agnostico rispetto alla business logic sottostante.

Di seguito sono descritti i componenti principali che compongono l'interfaccia.

6.2.1 Topbar

Barra superiore dell'applicazione posizionata in testa all'editor. Il suo scopo principale è visualizzare il nome del documento corrente tramite un campo di input editabile, permettendone la rinominazione rapida.

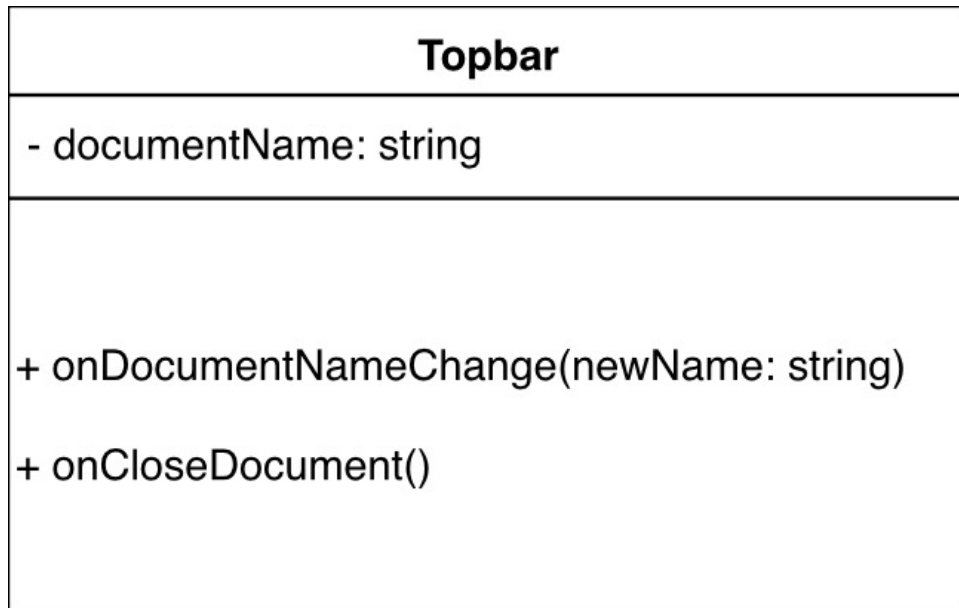


Figura 2: UML TopBar

Props (Dati)

- `documentName: string` - nome attuale del documento in fase di editing.

Props (Callback)

- `onDocumentNameChange: (newName: string) => void` - funzione invocata alla modifica del titolo.
- `onCloseDocument: () => void` - funzione invocata per chiudere il documento corrente.

6.2.2 Sidebar

Barra laterale contenente i pulsanti di navigazione (switch tra editor e storico) e per le funzionalità operative (salvataggio, upload, stampa e azioni AI). Delega l'orchestrazione delle disabilitazioni (es. bloccare i bottoni AI quando si visualizza lo storico) tramite la logica della pagina padre.

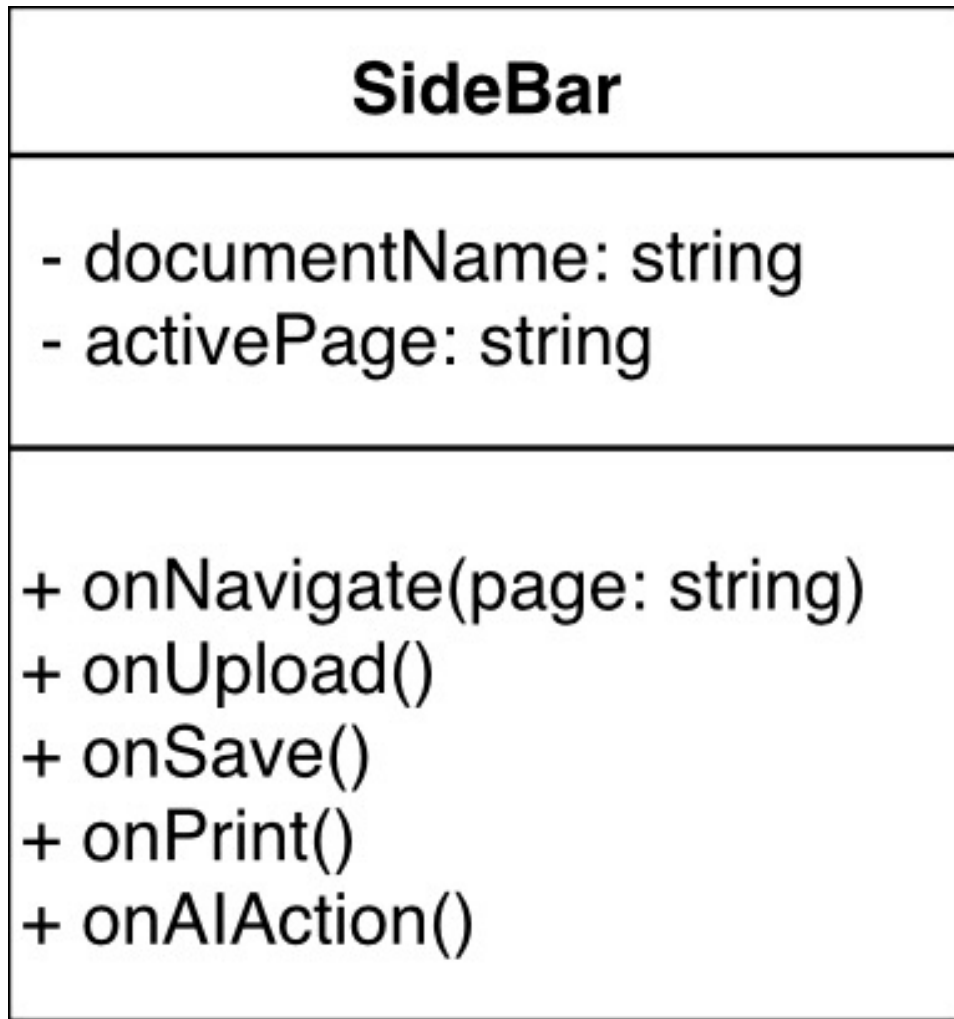


Figura 3: UML SideBar

Props (Dati)

- `activePage: 'editor' | 'history'` - determina la tipologia di view attualmente attiva per evidenziare il menu corretto (EditorPage o HistoryPage).

Props (Callback)

- `onNavigate: (page: 'editor' | 'history') => void` - aggiorna la view visualizzata.
- `onUpload: () => void` - innesca il caricamento di un file locale.
- `onSave: () => void` - innesca il flusso di salvataggio/esportazione.
- `onPrint: () => void` - invoca la stampa del documento.
- `onAiAction: () => void` - apre il pannello delle azioni di Intelligenza Artificiale.

6.2.3 EditorButton

Componente atomico e riutilizzabile che definisce l'interfaccia standard per tutti i bottoni della SideBar. Gestisce i propri stati visivi (`isActive`, `disabled`) usando classi generate tramite CSS Modules_G.

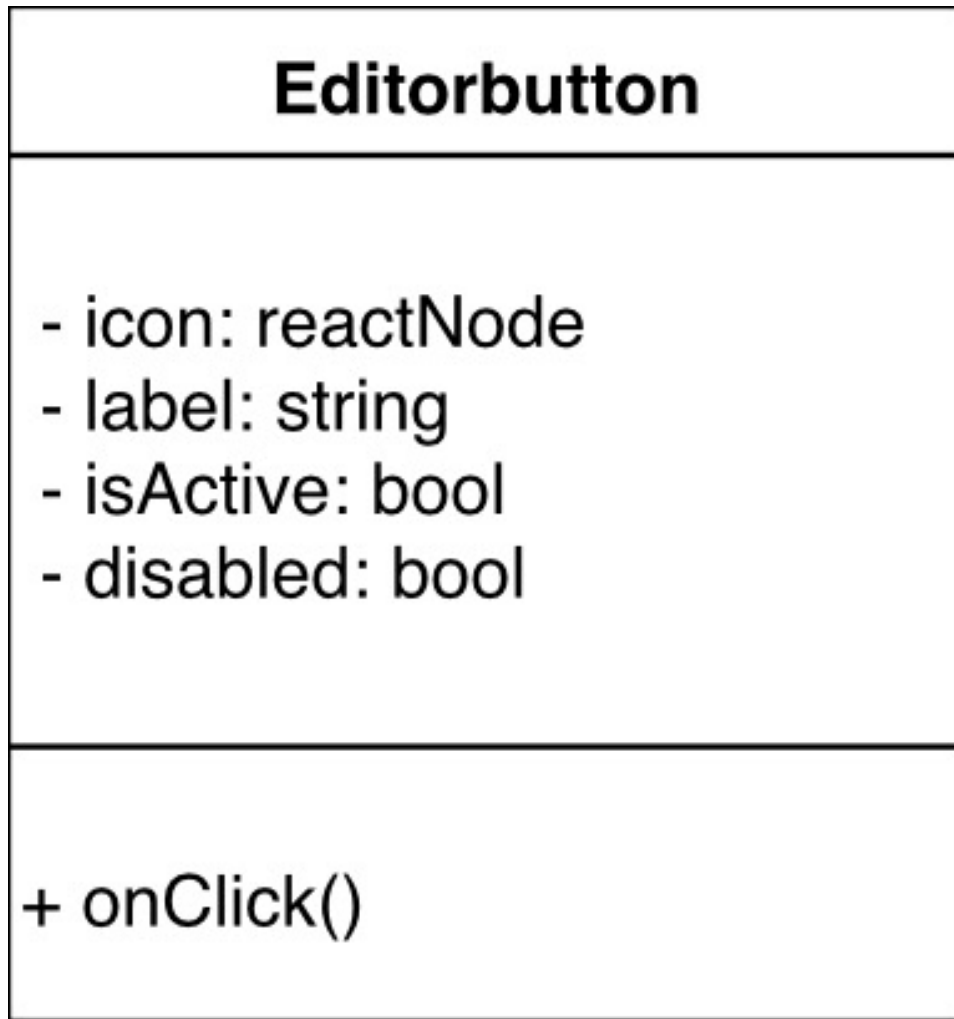


Figura 4: UML EditorButton

Props (Dati)

- `icon`: `ReactNode` - asset vettoriale/icona del bottone.
- `label`: `string` - etichetta testuale descrittiva.
- `isActive?`: `boolean` - determina lo stile di selezione.
- `disabled?`: `boolean` - inibisce l'interazione e applica lo stile di blocco.

Props (Callback)

- `onClick`: `() => void` - gestisce l'evento di pressione sul bottone.

6.2.4 MarkdownEditor

Componente delegato al rendering del corpo principale dell'area di scrittura. Consiste in un wrapper reattivo attorno a una `textarea` nativa su cui l'istanza di `EasyMDEG` viene "agganciata" dal `ViewModel`. Gestisce autonomamente gli eventi di trascinamento (*drag-and-drop*) dei file esterni.



Figura 5: UML MarkdownEditor

Props (Dati)

- `textAreaRef: React.RefObject<HTMLTextAreaElement> | null` - puntatore fisico al nodo DOM su cui istanziare la libreria esterna.

Props (Callback)

- `onFileDrop?: (file: File) => void` - intercetta il rilascio di un file sull'area di testo.

6.2.5 SaveDocumentModal

Modale interattiva per la configurazione dell'esportazione del documento. Mantiene traccia dello stato locale (formato selezionato, modifiche al nome) e applica tecniche di *sanitizzazione* sul testo immesso prima di confermare.

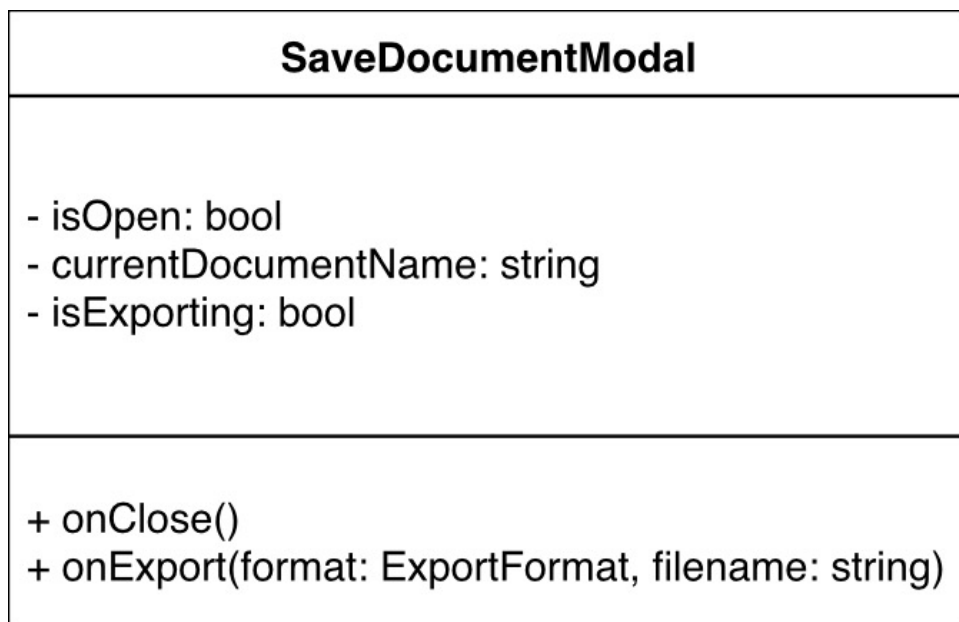


Figura 6: UML SaveDocumentModal

Props (Dati)

- `isOpen: boolean` - controlla la visibilità a schermo.
- `currentDocumentName: string` - funge da valore predefinito e *placeholder* nell'input text.

- `isExporting?: boolean` - stato transitorio che disabilita i controlli durante l'elaborazione del download.

Props (Callback)

- `onClose: () => void` - innesca la chiusura senza salvataggio.
- `onExport: (format: ExportFormat, filename: string) => void` - passa i parametri sanitizzati al ViewModel per l'esecuzione del salvataggio.

6.2.6 AiPanel

Props (Dati)

Props (Callback)

6.2.7 AiWidget

Props (Dati)

Props (Callback)

6.2.8 HistoryList

Componente per il rendering aggregato dello storico delle generazioni degli LLM. Gestisce internamente l'alternanza visiva tra stati di transizione (caricamento, errore) e lo stato di successo, delegando la visualizzazione del singolo nodo a `HistoryCard`.

6.3 HistoryList

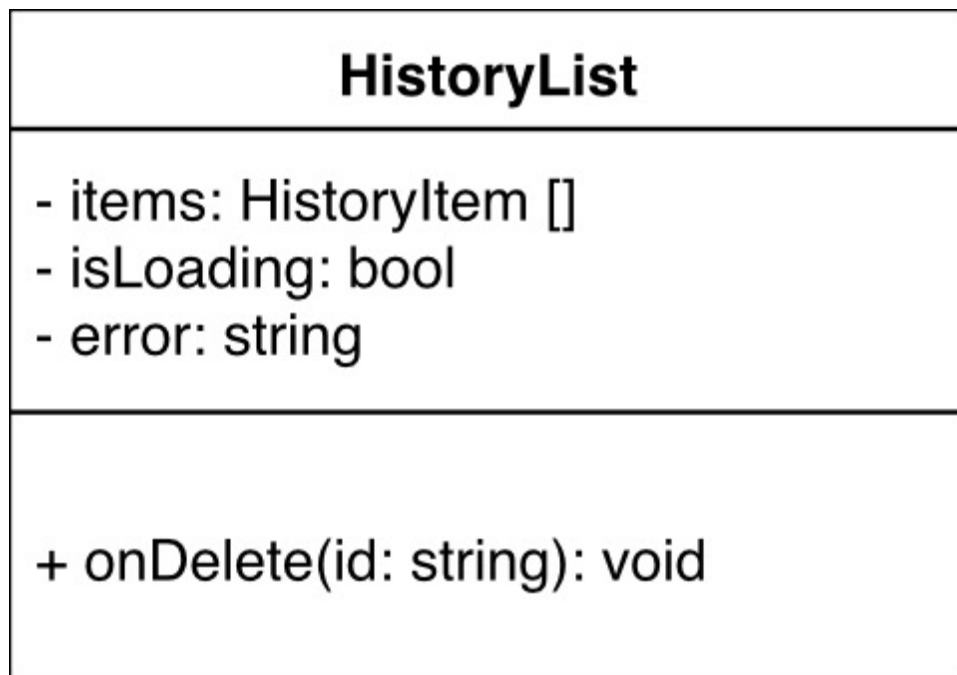


Figura 7: UML HistoryList

Props (Dati)

- **items:** `HistoryItem[]` - array di oggetti rappresentanti le generazioni AI.
- **isLoading:** `boolean` - abilita il rendering dell'indicatore di caricamento.
- **error:** `string | null` - stringa che riporta un messaggio d'errore nel caricamento della cronologia (se presente).

Props (Callback)

- **onDelete:** `(id: string) => void` - propaga verso l'alto la richiesta di rimozione di uno specifico elemento.

6.4 HistoryCard

Componente granulare che rappresenta la singola scheda di interazione AI. Incapsula logiche puramente visive tramite `useState`, quali l'espansione/compressione di testi lunghi e il feedback del pulsante di copia negli appunti ("Copiato!").

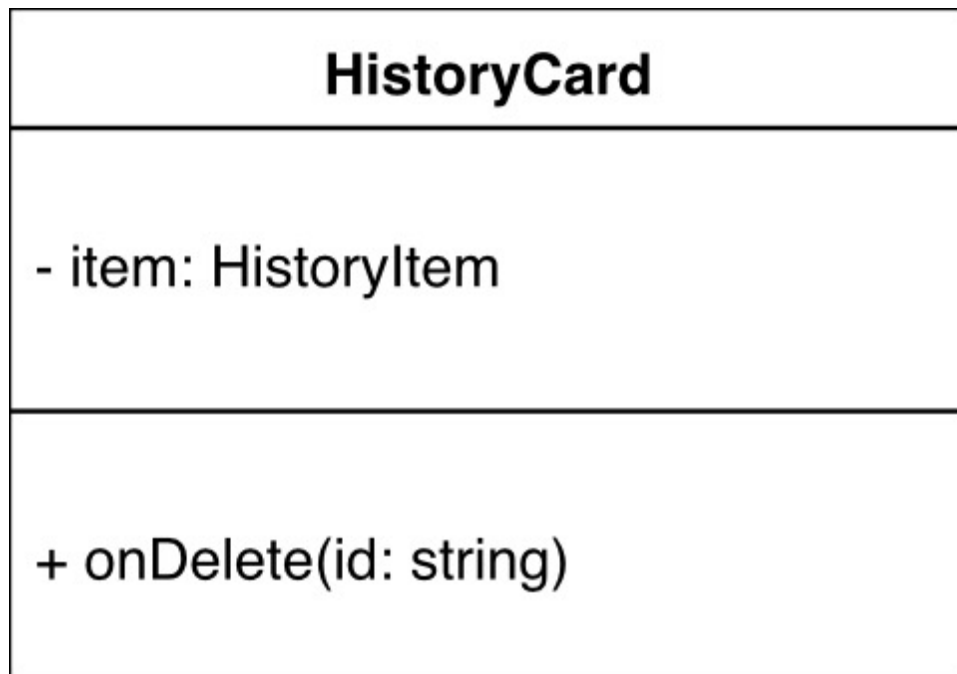


Figura 8: UML HistoryCard

Props (Dati)

- **item:** `HistoryItem` - struttura dati completa dell'interazione (`promptG`, `output`, `modello usato`, `data`).

Props (Callback)

- **onDelete:** `(id: string) => void` - gestisce l'eliminazione di una card specifica.

6.5 ViewModel: custom hooks e logica di business

Il ViewModel funge da intermediario tra il Model e la View ed è implementato tramite **Custom Hooks** specializzati. Ogni hook rispetta il *Single Responsibility Principle* (SRP). Il ViewModel ha la responsabilità di:

- Esporre i dati e lo stato degli store alle View in un formato pronto per la visualizzazione.
- Gestire la logica di interazione complessa (ad esempio, l'orchestrazione delle API_G AI tramite la Facade `aiCall`).
- Manipolare direttamente le istanze di librerie esterne, come **EasyMDE_G** per l'editor Markdown_G, isolandone la complessità tecnica all'interno di hook dedicati.

6.5.1 useEditor

Hook centrale dell'applicazione. Gestisce il ciclo di vita dell'istanza EasyMDE_G (creazione al mount, distruzione al cleanup). Implementa l'auto-save con tecnica di *debounce* (500 ms) per evitare scritture eccessive su disco. Fornisce all'esterno un'interfaccia solida per interagire con il testo.

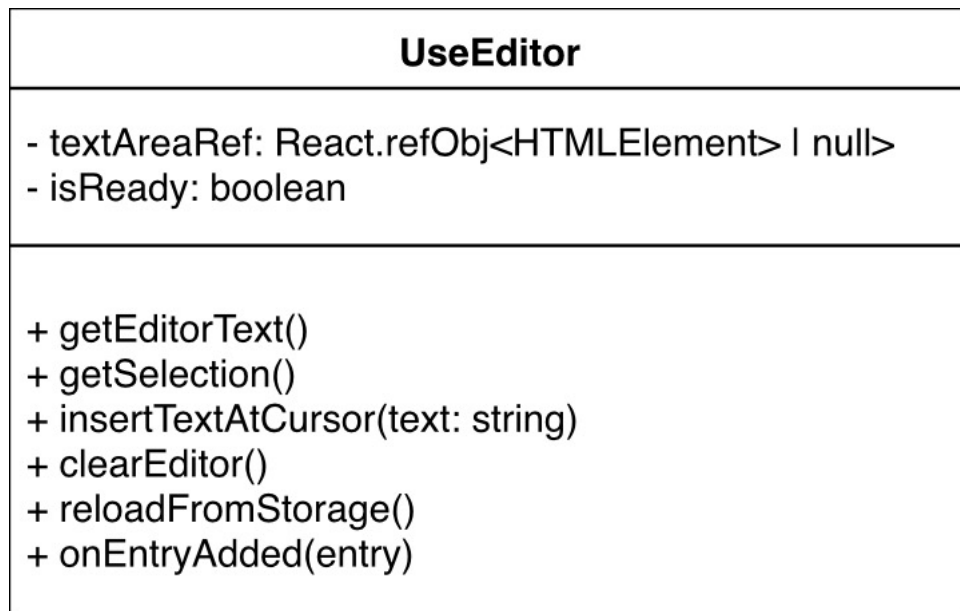


Figura 9: UML UseEditor

Stato/Valori di ritorno

- `textAreaRef`: `React.RefObject<HTMLTextAreaElement> | null` - riferimento iniettato nella view.
- `isReady`: `boolean` - *flag* che indica la completa inizializzazione del motore di rendering Markdown_G.

Funzioni esposte

- `getEditorText`: `() => string` - restituisce l'intero contenuto testuale corrente.
- `getSelection`: `() => string` - estrae la porzione di testo evidenziata dall'utente.

- `insertTextAtCursor: (text: string) => void` - inietta testo elaborato (es. output AI) nella posizione attuale del cursore.
- `clearEditor: () => void` - resetta l'area di lavoro.
- `reloadFromStorage: () => void` - forza la sincronizzazione con il `LocalStorage`.

6.5.2 useSaveDocument

Coordina il flusso di esportazione asincrono. Orchestra in sequenza la composizione sicura del filename, il download fisico (mediato dal file `fileHandler.ts`) e il dispatch verso lo store per aggiornare il timestamp di salvataggio. In caso di errore fallisce silenziosamente mantenendo la modale aperta per un nuovo tentativo.

Stato/Valori di ritorno

- `isOpen: boolean` - stato di visibilità della modale di salvataggio.
- `isExporting: boolean` - stato transitorio che indica se il processo di download è in corso.

Funzioni esposte

- `openModal: () => void` - innesca l'apertura della modale.
- `closeModal: () => void` - innesca la chiusura della modale.
- `handleExport: (rawFilename: string, format: ExportFormat, content: string) => Promise<void>` - processa la richiesta di esportazione, applica la mappa dei MIME type ed esegue il download.

6.5.3 useFileUpload

Gestisce il caricamento asincrono tramite `FileReader`. Esegue controlli preventivi (validazione del formato supportato `.md` o `.txt`, dimensione massima 5 MB) e previene la perdita accidentale di dati non salvati bloccando l'utente e chiedendogli conferma tramite `window.confirm`.

Stato/Valori di ritorno

- `fileInputRef: React<RefObject<HTMLInputElement>` - riferimento fisico all'input nascosto di tipo file nel DOM.

Funzioni esposte

- `triggerFileInput: () => void` - simula il click sull'input nascosto per aprire la finestra di dialogo di sistema.
- `handleFileUpload: (event: React<ChangeEvent<HTMLInputElement>`) => `Promise<void>` - intercetta il file selezionato, lo valida e ne legge il contenuto testuale.

6.5.4 usePrintDocument

Isola e rende testabile la logica di invocazione della stampa di sistema (`window.print()`). Implementa *guard clauses* per impedire l'avvio del processo se il documento risulta vuoto. Questo hook opera esclusivamente in modo imperativo, non ha quindi nessuno stato locale esposto.

Funzioni esposte

- `handlePrint: (content: string) => void` - verifica_G la lunghezza del contenuto e innesca la stampa del browser o genera un errore visivo.

6.5.5 useHistory

Interfaccia la View con lo store dedicato (`useHistoryStore`), estraendo le interazioni passate. Per garantire alte prestazioni e fluidità UI, tramite `useMemo` applica dinamicamente i filtri di ricerca e l'ordinamento cronologico, assicurando che lo strato di presentazione riceva sempre informazioni formattate senza subire calcoli ridondanti.

Stato/Valori di ritorno

- `entries: HistoryEntry[]` - array delle interazioni, eventualmente filtrato e ordinato in base ai criteri correnti.
- `isLoading: boolean` - indica se i dati sono ancora in fase di recupero dal `LocalStorage` o dallo store.
- `error: string | null` - eventuale stringa di errore occorso durante il fetching della history.

Funzioni esposte

- `deleteEntry: (id: string) => void` - innesca la cancellazione di una specifica riga dallo storico persistente.

6.5.6 useAiOperations

Stato/Valori di ritorno

Funzioni esposte

6.6 Model: stato e persistenza

Il Model rappresenta lo stato dei dati e della loro persistenza. Nel sistema non è una struttura passiva, ma è implementato tramite store globali gestiti con **Zustand_G**, che fungono da unica fonte di verità (*Single Source of Truth*) per lo stato dell'applicazione. Sono presenti due store principali:

- **useEditorMetaStore**: Gestisce i metadati dell'editor attivo, ovvero il nome del file (**fileName**), lo stato di modifica non salvata (**isDirty**) e il timestamp dell'ultimo salvataggio (**lastSaved**). Tramite il middleware **persist** di Zustand_G, sincronizza automaticamente questo stato nel **localStorage** del browser, garantendo che i dati sopravvivano al riavvio della pagina.
- **useHistoryStore**: Gestisce l'elenco delle generazioni AI prodotte. Ogni voce è modellata dall'interfaccia **HistoryEntry**. Anche questo store utilizza il **localStorage** per rendere lo storico persistente tra le sessioni.

Nota: Il contenuto testuale effettivo dell'editor, per ragioni di performance legate alla natura della libreria EasyMDE_G, non transita attraverso lo store globale, ma viene salvato e sincronizzato direttamente in una chiave dedicata del **localStorage** gestita dal ViewModel dell'editor.

6.7 Orchestrazione e Dependency Injection

A legare i tre strati architetturali (Model, View, ViewModel) intervengono le **Page** (**EditorPage** e **HistoryPage**). Questi componenti non appartengono né alla View pura (poiché conoscono lo stato globale e gli hook) né al ViewModel (poiché restituiscono markup JSX_G). Essi fungono da **Orchestratori**.

Il ruolo dell'orchestratore_G è quello di istanziare i ViewModel, leggere lo stato dai Model e far fluire i dati e le callback verso il basso (tramite *prop drilling*_G limitato a un solo livello) per distribuirli alle View.

6.7.1 EditorPage: orchestratore_G dell'editor

EditorPage rappresenta l'entry point principale dell'applicazione e coordina la logica complessa dell'editor. Si occupa di:

- **Gestione dello stato locale:** Controlla stati puramente visivi e non condivisi, come l'apertura/chiusura del pannello AI (`isAiPanelOpen`).
- **Collegamento al Model:** Legge e aggiorna i metadati del documento (es. `fileName`, `isDirty`) richiamando `useEditorMetaStore`.
- **Istanziamento del ViewModel:** Monta gli hook dedicati (`useEditor`, `useSaveDocument`, `useFileUpload`, `usePrintDocument`).
- **Composizione degli handler:** Crea funzioni ponte tra la View e il ViewModel. Ad esempio, `handleExportWithContent` recupera prima il testo tramite `editor.getEditorText()` e lo passa al ViewModel di salvataggio; `handleCloseDocument` verifica_G la presenza di modifiche non salvate tramite `window.confirm` prima di resettare l'editor.

6.7.2 HistoryPage: orchestratore_G dello storico

HistoryPage coordina la vista della cronologia delle generazioni AI. Rispetto all'editor, ha un ruolo più limitato:

- **Stato dei filtri:** Mantiene localmente i criteri di ricerca dell'utente (`search` per il testo, `operation` per il tipo di task AI).
- **Delega la logica:** Passa i filtri dinamici al ViewModel `useHistory`, che si occupa del ricalcolo e dell'ordinamento delle voci.
- **Riutilizzo della UI:** Importa la **Topbar** in modalità sola lettura (passando `() => {}` come callback di modifica) e la **Sidebar**, garantendo coerenza visiva con l'editor pur disabilitando i comandi non pertinenti.

6.7.3 Dependency Injection (DI)

La **Dependency Injection** è un pattern architetturale fondamentale dell'Ingegneria del Software, volto a implementare il principio dell'Inversione del Controllo (IoC). Consiste nel fornire a un oggetto o a una funzione le dipendenze di cui ha bisogno dall'esterno, anziché permettere che sia il componente stesso a istanziarle o importarle in modo rigido. Questo approccio riduce l'accoppiamento (*tight coupling*) tra i moduli, aumenta la coesione e rende il sistema altamente modulare e testabile.

Applicazione nel frontend Nel sistema *Second Brain*, questo principio è stato adottato in modo trasversale nell'orchestrazione dei ViewModel. Per evitare dipendenze circolari o un accoppiamento rigido tra domini funzionali diversi, i *custom hook* non importano mai la logica di altri hooks.

Il caso più evidente si trova nell'istanza di `useEditor`: questo hook non importa lo store `useHistoryStore` per salvare le generazioni e ignora del tutto l'esistenza dello storico. Al contrario, è l'orchestratore_G (`EditorPage`) che si fa carico di prelevare l'azione `addEntry` dallo store dello storico per poi iniettarla all'interno di `useEditor` tramite la callback `onEntryAdded`.

Questo approccio garantisce che ogni hook sia modulare e testabile in totale isolamento fornendo dei semplici *mock* al momento dei test.

7 Frontend: design pattern

La progettazione del frontend di *Second Brain* ha fatto uso di design pattern strutturali orientati alla semplificazione dell'interfaccia tra i moduli. L'obiettivo primario, applicando pattern come la Facade, è garantire che la logica di presentazione (View e ViewModel) rimanga agnostica rispetto ai dettagli implementativi della comunicazione di rete, facilitando la testabilità del codice client-side.

7.1 Facade pattern

Il pattern **Facade** è un design pattern strutturale il cui scopo principale è fornire un'interfaccia unica e semplificata per gestire un sottosistema complesso composto da molteplici moduli. L'obiettivo è nascondere le dipendenze e i dettagli implementativi al client, fornendogli un singolo punto di accesso di alto livello dal quale effettuare le richieste. Il Facade riceve i comandi dal client e si occupa di associarli alle logiche specifiche del sottosistema, delegando loro l'effettiva elaborazione. Le classi interne implementano le funzionalità in modo del tutto indipendente, ignare dell'esistenza del Facade stesso.

L'applicazione di questo pattern comporta tre vantaggi architetturali primari:

- **Accoppiamento debole (*Loose coupling*):** Riduce drasticamente la superficie di contatto tra il client e il sottosistema, disaccoppiando chi utilizza i servizi da chi li implementa.
- **Semplificazione e stratificazione:** Diminuisce la complessità generale, elimina le dipendenze circolari e favorisce l'organizzazione del sistema in layer netti e impermeabili.
- **Manutenibilità e testabilità:** Isolare la complessità tecnica in un unico punto centralizzato facilita la scrittura di test automatici (tramite *mocking*) e riduce l'impatto di eventuali refactoring.

7.1.1 Applicazione del pattern: gestione della rete

Nel sistema *Second Brain*, questo pattern è stato applicato per la gestione delle comunicazioni HTTP con il backend. Il sistema implementa una Facade a due livelli sovrapposti, ciascuno con una responsabilità architetturale distinta. I ViewModel e i componenti della View non invocano mai direttamente la libreria esterna *Axios*; al contrario, si interfacciano con moduli dedicati che nascondono la complessità delle transazioni di rete dietro un'interfaccia unificata.

Livello 1: `apiClient.ts` Il primo livello costituisce la Facade sul sottosistema di rete. Non si limita ad avvolgere l'istanza di *Axios*, ma orchestra diverse componenti del networking: la configurazione dell'ambiente, la logica di intercettazione (*Interceptor*), il sistema di formattazione degli errori (`transformApiError`) e il motore di cancellazione (`AbortController`). Fornisce così un'interfaccia unica e semplificata per tutte queste operazioni di basso livello. È responsabile di:

- **Configurazione centralizzata:** Risolve dinamicamente la `baseUrl` dalle variabili d'ambiente (`VITE_G_API_BASE_URL`), con *fallback* a `/api_g`, e imposta il timeout (`VITE_G_API_TIMEOUT`, default 30.000 ms). Garantisce che un unico punto del codice controlli i parametri di connessione.
- **Normalizzazione degli errori:** Tramite un *response interceptor*, tutte le eccezioni di rete (timeout, errori HTTP 4xx/5xx, richieste annullate tramite `AbortSignal`) vengono intercettate e trasformate in oggetti `Error` standard. La logica di normalizzazione è incapsulata nella funzione pura `transformApiError`, testabile in totale isolamento.

- **Gestione della cancellazione:** Il supporto nativo all'`AbortSignal` permette ai View-Model di annullare richieste in corso (es. operazione AI interrotta dall'utente) passando il segnale nella configurazione della chiamata.

L'interfaccia `ApiError` esportata definisce il contratto atteso per le risposte di errore del backend `FlaskG`, garantendo una tipizzazione statica sicura su tutta la catena di chiamate.

Livello 2: `aiCall.ts` (Astrazione dell'`endpointG AI`) Il secondo livello rappresenta una Facade sull'`endpointG specifico` del backend. Nasconde l'URL esatto (`/ai/generate`) e la struttura del payload JSON, esponendo una singola funzione asincrona:

```
executeOperation(payload: AiRequestPayload, signal?: AbortSignal)
  : Promise<string>
```

Il tipo `AiOperationId` enumerato in questo modulo costituisce il contratto tipizzato tra frontend e backend: ogni identificatore (es. `"summary"`, `"white_hat"`) corrisponde a una chiave dell'`OPERATION_REGISTRY` lato server, garantendo che il frontend non possa inviare comandi non riconosciuti.

Architettura a cascata e vantaggi I due livelli formano una **Facade a cascata** con responsabilità rigorosamente separate:

- **`apiClient`:** Sa *come* parlare con il server (timeout, header, normalizzazione). Non conosce il dominio applicativo (Intelligenza Artificiale).
- **`aiCall`:** Sa *dove* inviare la richiesta (`/ai/generate`) e *cosa* spedire. Non conosce i dettagli implementativi di `Axios`.
- **`ViewModel` (`useAiOperations`):** Sa *quando* chiamare l'AI e come gestire il risultato nella UI. Non conosce né `Axios` né l'URL dell'`endpointG`.

Questa separazione porta due benefici misurabili in termini di qualità del software:

1. **Disaccoppiamento tecnologico:** L'applicazione è agnostica rispetto al client HTTP. Una futura migrazione all'`APIG` nativa `fetch` richiederebbe modifiche unicamente al file `apiClient.ts`, lasciando intatti tutti gli hook e i componenti.
2. **Testabilità tramite mocking:** Nei test di unità eseguiti con `VitestG`, isolare la logica di rete è immediato: è sufficiente fornire un *mock* di `executeOperation` senza dover intercettare richieste HTTP reali, rendendo i test deterministici e veloci.

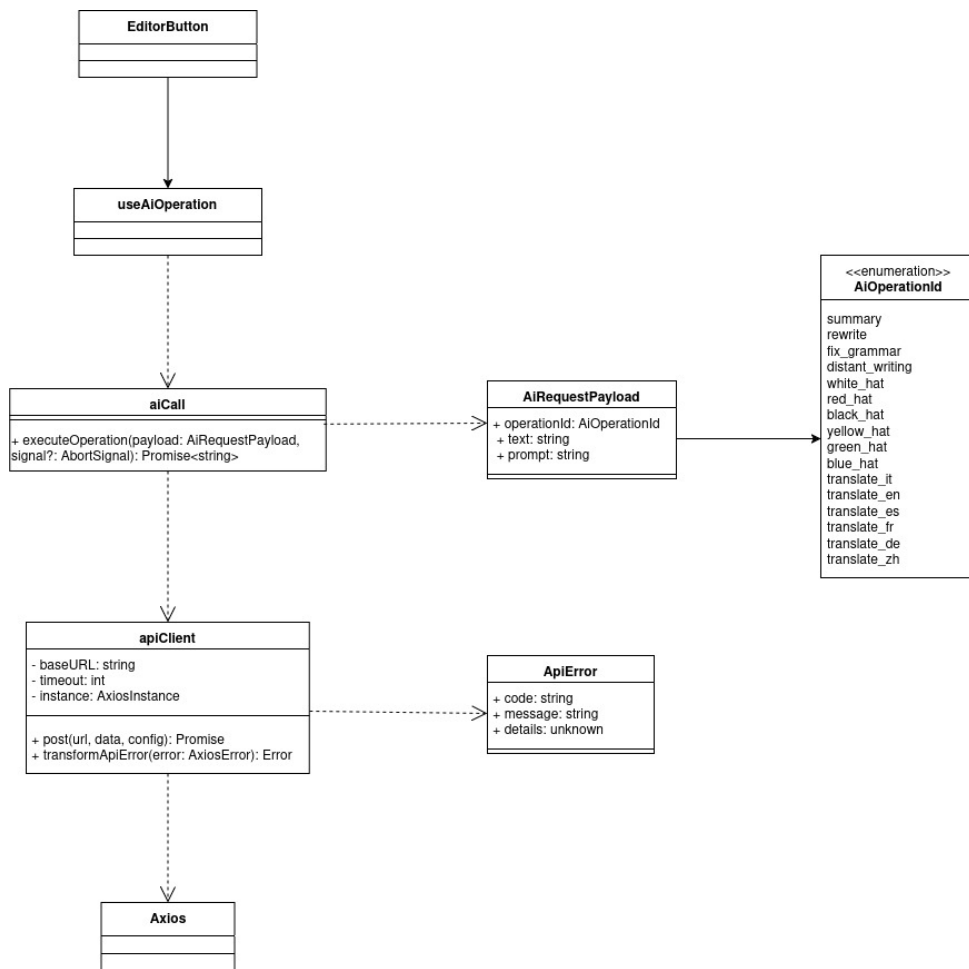


Figura 10: UML del pattern Facade

8 Tracciamento dei requisiti

In questa sezione è stato riportato il tracciamento dei requisiti del progetto "Second Brain" con lo scopo di avere una panoramica completa sui requisiti stabiliti nel documento dell'Analisi dei Requisiti_G v.2.0.0 e sul loro conseguimento.

8.1 Notazione dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

8.2 Tracciamento dei requisiti funzionali

Codice	Descrizione	Stato
RO-F-1	Il sistema deve fornire un'area di testo per l'inserimento e la modifica del testo con supporto alla sintassi Markdown _G standard (CommonMark).	Soddisfatto
RO-F-2	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di perdita della connessione Internet durante l'utilizzo dell'editor.	...
RO-F-3	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se l'editor non risponde ai comandi.	...
RO-F-4	L'editor deve compilare la sintassi Markdown _G in tempo reale.	Soddisfatto
RO-F-5	Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown _G .	Soddisfatto
RO-F-6	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se il pannello di anteprima non si aggiorna correttamente.	...

Codice	Descrizione	Stato
RO-F-7	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera.	Soddisfatto
RO-F-8	Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate.	Soddisfatto
RO-F-9	Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte di testo selezionato.	Soddisfatto
RO-F-10	Il sistema deve permettere all'utente di incollare un testo nell'area di testo.	Soddisfatto
RO-F-11	Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato.	Soddisfatto
RO-F-12	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata.	Soddisfatto
RO-F-13	Se non sono presenti operazioni annullabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Undo.	Soddisfatto
RO-F-14	Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente annullate.	Soddisfatto
RO-F-15	Se non sono presenti operazioni ripristinabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Redo.	Soddisfatto
RO-F-16	Nell'editor deve essere presente una barra degli strumenti (toolbar _G) per applicare formattazioni Markdown _G senza scrivere manualmente la sintassi.	Soddisfatto
RO-F-17	Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-18	Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-19	Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-20	Il sistema deve permettere di creare intestazioni tramite toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-21	Il sistema deve permettere l'inserimento di elementi di struttura (tabelle, separatori orizzontali) tramite toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-22	Il sistema deve permettere l'inserimento di liste numerate tramite toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-23	Il sistema deve permettere l'inserimento di elenchi puntati tramite toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-24	Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-25	L'utente può applicare più stili contemporaneamente (es. grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo.	Soddisfatto
RO-F-26	L'utente può annullare una formattazione di una porzione di testo selezionato riapplicandola dalla toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-27	L'utente può estendere la formattazione a una porzione di testo parzialmente formattato riapplicandola dalla toolbar _G .	Soddisfatto
RO-F-28	L'utente può creare sottoliste attivando la creazione di una lista dalla toolbar _G quando il cursore è già all'interno di una lista.	Soddisfatto
RO-F-29	L'utente può scegliere una combinazione di formattazioni dalla toolbar _G quando non è presente testo selezionato, per applicarle al testo che scriverà successivamente.	Soddisfatto
RO-F-30	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo da inviare all'agente esterno.	Soddisfatto
RO-F-31	Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno.	...

Codice	Descrizione	Stato
RO-F-32	L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento.	...
RO-F-33	Il testo generato viene prima mostrato come proposta, separata visivamente dal testo dell'utente.	...
RO-F-34	Il testo in stato di proposta include le opzioni di conferma, annullamento e rigenerazione.	...
RO-F-35	Il sistema non permette la modifica del testo generato mentre è in stato di proposta.	...
RO-F-36	Il testo generato dall'agente esterno, una volta confermato, viene inserito nella posizione del cursore se presente, altrimenti in fondo al testo.	...
RO-F-37	Una proposta che viene confermata viene inserita nel documento nell'editor e la sezione di proposta viene rimossa.	...
RO-F-38	Una volta generato e confermato, il testo dell'agente esterno è modificabile tramite le stesse funzionalità dell'editor disponibili per il testo utente.	...
RO-F-39	Una proposta annullata comporta la rimozione del testo generato dalla sezione di proposta e la rimozione della sezione stessa.	...
RO-F-40	Una proposta che viene rigenerata viene rimandata all'agente esterno con gli stessi parametri e la nuova risposta sovrascrive la proposta corrente.	...
RO-F-41	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante la comunicazione con il servizio LLM.	...
RO-F-42	L'utente può annullare un'operazione AI in corso prima del suo completamento.	...
RO-F-43	In seguito all'annullamento di un'operazione AI, il documento rimane nello stato precedente alla richiesta.	...
RO-F-44	Se la generazione di testo si blocca prematuramente, rimane ciò che è già stato generato, in attesa che l'utente confermi, rigeneri o elimini la proposta.	...
RO-F-45	L'agente esterno applica modifiche esclusivamente al testo selezionato dall'utente. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato.	...
RO-F-46	L'utente può consultare il registro delle generazioni AI effettuate.	Soddisfatto
RO-F-47	Il sistema deve gestire il caso in cui lo storico delle generazioni AI sia vuoto, informando l'utente con un messaggio appropriato.	Soddisfatto
RO-F-48	Ogni generazione di testo dell'agente esterno viene inclusa nel registro delle generazioni, incluse quelle annullate dall'utente.	...
RO-F-49	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare il testo completo di una generazione dallo storico AI.	Soddisfatto
RO-F-50	L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno.	...
RO-F-51	L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza.	...
RO-F-52	L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino.	...
RO-F-53	Se l'utente avvia una traduzione senza selezionare la lingua di destinazione, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.	...

Codice	Descrizione	Stato
RO-F-54	Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale del testo tramite agente esterno.	...
RO-F-55	Se non vengono rilevati errori grammaticali, il sistema informa l'utente dell'esito positivo della correzione.	...
RO-F-56	Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi critica del testo selezionato o dell'intero documento utilizzando il cappello di De Bono scelto.	...
RO-F-57	Se il testo è insufficiente per l'analisi critica, il sistema notifica l'utente e interrompe l'operazione.	...
RO-F-58	Se l'utente avvia l'analisi critica senza selezionare un cappello di De Bono, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.	...
RO-F-59	Il sistema permette l'invio di un prompt _G scritto dall'utente per la generazione di testo tramite agente esterno.	...
RO-F-60	Il sistema permette la modifica del prompt _G da inviare all'agente esterno prima dell'invio.	...
RO-F-61	L'agente esterno può generare testo basandosi su un prompt _G fornitogli dall'utente.	...
RO-F-62	Se il prompt _G fornito dall'utente è vuoto o incompleto, il sistema notifica l'utente e impedisce l'invio.	...
RO-F-63	L'utente può caricare un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor.	Soddisfatto
RO-F-64	Il sistema deve supportare il caricamento di file in formato Markdown _G (.md, .markdown _G) e testo semplice (.txt).	Soddisfatto
RO-F-65	Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker).	Soddisfatto
RO-F-66	Prima di procedere con il caricamento di un file, il sistema chiede conferma all'utente.	Soddisfatto
RO-F-67	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito (successo o errore) al termine di ogni tentativo di caricamento file.	Soddisfatto
RO-F-68	Il sistema deve validare il formato del file selezionato e impedire il caricamento di formati non supportati.	...
RO-F-69	Il sistema deve validare le dimensioni del file selezionato e impedire il caricamento di file che superano la dimensione massima consentita.	...
RO-F-70	Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti o illeggibili.	...
RO-F-71	Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato.	Soddisfatto
RO-F-72	L'utente può annullare l'operazione di rimozione del file caricato, lasciando l'editor nel suo stato precedente.	...
RO-F-73	Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da Markdown _G al formato selezionato dall'utente.	Soddisfatto
RO-F-74	Il sistema deve permettere di scaricare il file nel dispositivo dell'utente.	Soddisfatto
RO-F-75	L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare né chiudere il documento originale nell'editor.	Soddisfatto
RO-F-76	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito al termine di ogni operazione di esportazione.	Soddisfatto

Codice	Descrizione	Stato
RO-F-77	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato Markdown _G (.md).	Soddisfatto
RO-F-78	Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (non superiore al numero di pagine del documento e non negativo).	...
RO-F-79	Il sistema deve permettere di collegare e inviare il documento a un dispositivo di stampa.	Soddisfatto
RO-F-80	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante.	Soddisfatto
RO-F-81	Il sistema deve garantire la persistenza locale del testo nell'editor tramite browser storage (LocalStorage).	Soddisfatto
RO-F-82	Il sistema deve garantire la persistenza locale dello storico delle generazioni AI tramite browser storage (Zustand _G persist).	Soddisfatto
RO-F-83	Il sistema deve impedire il caricamento di file di dimensioni superiori a 5MB.	Soddisfatto
RD-F-1	Il sistema deve supportare l'uso di scorciatoie da tastiera per le operazioni di formattazione.	Soddisfatto
RD-F-2	Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione (Solo Editor, Solo Anteprima, Split View).	Soddisfatto
RD-F-3	Il sistema deve supportare il caricamento tramite drag-and-drop (trascinamento file nell'area dell'editor).	...
RD-F-4	Se sono presenti modifiche non salvate, il sistema chiede conferma all'utente prima di caricare un nuovo file.	Soddisfatto
RD-F-5	Il parsing del contenuto del file caricato deve gestire caratteri non validi senza causare il crash dell'applicazione.	...
RD-F-6	I messaggi di errore relativi al caricamento file devono essere esplicativi e suggerire come procedere.	...
RD-F-7	Il sistema deve offrire più opzioni per le operazioni comuni sui file come carica nuovo, stampa, chiudi.	Soddisfatto
RD-F-8	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato PDF.	...
RD-F-9	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato HTML.	Soddisfatto
RD-F-10	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato ODT.	...
RD-F-11	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato DOCX.	...
RD-F-12	L'utente deve poter scegliere se esportare l'intero documento o un range di pagine selezionate.	Non soddisfatto
RD-F-13	Il sistema deve consentire all'utente di scegliere il nome del file prima di procedere al download/esportazione.	Soddisfatto
RD-F-14	Il sistema deve fornire un'anteprima del documento nel formato selezionato prima di procedere al download.	Non soddisfatto
RD-F-15	Il sistema deve aprire il dialogo di stampa nativo del browser per configurare le opzioni di stampa.	Soddisfatto
ROP-F-1	L'utente può ricercare parole nel testo attraverso l'editor	...
ROP-F-2	Il sistema deve informare l'utente se la ricerca non ha prodotto occorrenze nel testo.	...

Codice	Descrizione	Stato
ROP-F-3	La sezione di testo generata come proposta è visibilmente diversa dal testo utente	Soddisfatto
ROP-F-4	Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare la data e l'ora della generazione.	Soddisfatto
ROP-F-5	Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare il tipo di operazione che ha prodotto la generazione.	Soddisfatto
ROP-F-6	L'utente può eliminare una voce dal registro delle generazioni AI.	Soddisfatto
ROP-F-7	Per gli utenti autenticati, il registro delle generazioni AI è persistente ed è associato ai documenti salvati nel proprio account.	Non soddisfatto
ROP-F-8	La sezione di testo in stato di proposta viene colorata in base al tipo di operazione che viene fatta	Soddisfatto
ROP-F-9	Il sistema deve visualizzare sia il testo originale che la traduzione generata, permettendo all'utente di confrontarle.	Soddisfatto
ROP-F-10	Se il testo selezionato è già nella lingua di destinazione della traduzione, il sistema avvisa l'utente e interrompe l'operazione.	...
ROP-F-11	Il sistema offre esempi per la richiesta di generazione di testo a partire da un estratto	...
ROP-F-12	Il sistema permette di inserire un grafico generato, con dati presenti nel testo, scelto tra diversi tipi disponibili all'utente	Non soddisfatto
ROP-F-13	Il sistema permette di inserire una tabella generata con dati presenti nel testo	Non soddisfatto
ROP-F-14	Se i dati nel testo sono insufficienti per generare grafici o tabelle, il sistema notifica l'utente.	Non soddisfatto
ROP-F-15	Il sistema permette di inserire una mappa concettuale generata con dati presenti nel testo	Non soddisfatto
ROP-F-16	Se si verificano errori nella visualizzazione della mappa concettuale generata, il sistema notifica l'utente.	Non soddisfatto
ROP-F-17	Il sistema permette di inserire una formula matematica generata con dati presenti nel testo	Non soddisfatto
ROP-F-18	Se la formula matematica contiene simboli non supportati, il sistema notifica l'utente.	Non soddisfatto
ROP-F-19	Il sistema deve permettere all'utente di inserire le proprie credenziali (username e password) per il login	Non soddisfatto
ROP-F-20	Se le credenziali sono errate il sistema non permette all'utente di autenticarsi	Non soddisfatto
ROP-F-21	Il sistema deve mostrare un messaggio di errore generico in caso di fallimento del login, senza specificare se l'errore riguarda username o password.	Non soddisfatto
ROP-F-22	In caso di username già esistente durante la registrazione, il sistema deve proporre all'utente di effettuare il login o scegliere un nuovo username.	Non soddisfatto
ROP-F-23	Il sistema deve permettere all'utente di potersi registrare tramite uno username e una password	Non soddisfatto
ROP-F-24	Il sistema deve impedire la registrazione in caso ci sia uno username uguale nel database _G	Non soddisfatto
ROP-F-25	Il sistema deve salvare nel database _G le password criptate in fase di registrazione	Non soddisfatto
ROP-F-26	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato _G di poter eliminare il proprio account	Non soddisfatto

Codice	Descrizione	Stato
ROP-F-27	Il sistema in caso di eliminazione account deve eliminare i dati dal database _G	Non soddisfatto
ROP-F-28	Le operazioni di eliminazione dell'account devono richiedere una conferma esplicita da parte dell'utente	Non soddisfatto
ROP-F-29	Il sistema deve terminare la sessione se un account viene eliminato	Non soddisfatto
ROP-F-30	L'utente può annullare la procedura di eliminazione del proprio account.	Non soddisfatto
ROP-F-31	Il sistema deve permettere ad un utente di vedere i file che ha salvato	Non soddisfatto
ROP-F-32	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato _G di selezionare un file dall'elenco di quelli salvati e aprirlo	Non soddisfatto
ROP-F-33	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'operazione di apertura file, lasciando l'editor nel suo stato precedente.	Soddisfatto
ROP-F-34	Il sistema deve mostrare i file salvati in ordine cronologico per data di ultima modifica.	Non soddisfatto
ROP-F-35	L'accesso ai file salvati nel database _G è consentito solo ad utenti autenticati.	Non soddisfatto
ROP-F-36	Il sistema deve permettere il salvataggio di un file in un sistema di persistenza _G non locale	Non soddisfatto
ROP-F-37	Il sistema deve notificare l'utente in caso di fallimento del salvataggio nel database _G .	Non soddisfatto
ROP-F-38	Il sistema deve associare ogni file al suo creatore	Non soddisfatto
ROP-F-39	Il sistema deve impedire il salvataggio di file nel database _G da parte di utenti non autenticati.	Non soddisfatto
ROP-F-40	Il sistema deve impedire il salvataggio di un documento vuoto nel database _G .	Non soddisfatto
ROP-F-41	Un utente non autenticato _G che prova a salvare un file viene riportato alla pagina di login	Non soddisfatto
ROP-F-42	L'utente può effettuare il logout in ogni momento e terminare la propria sessione	Non soddisfatto
ROP-F-43	Il sistema deve permettere all'utente di modificare il nome del documento corrente direttamente dall'interfaccia di lavoro.	Soddisfatto
ROP-F-44	Il sistema deve permettere all'utente di cercare testo all'interno del registro delle generazioni AI tramite una barra di ricerca.	Soddisfatto
ROP-F-45	Il sistema deve permettere all'utente di filtrare le voci del registro delle generazioni AI in base al tipo di operazione effettuata.	Soddisfatto

Tabella 12: Tracciamento dei requisiti funzionali_G

8.3 Tracciamento dei requisiti di qualità

Codice	Descrizione	Stato
RO-Q-1	Il tempo di risposta dell'interfaccia utente (aggiornamento anteprima, applicazione formattazioni) deve essere inferiore a 500 ms nel 95% dei casi, misurato su una sessione utente attiva di almeno 30 minuti.	...

Codice	Descrizione	Stato
RO-Q-2	Il tempo medio di generazione di una risposta da parte del servizio LLM non deve superare i 10 secondi, misurato su un campione di almeno 20 richieste consecutive in condizioni di utilizzo normale.	...
RO-Q-3	Il tasso di errori nelle operazioni principali (salvataggio, apertura file, chiamate AI) non deve superare l'1%, misurato sul totale delle operazioni eseguite in una sessione utente attiva di almeno 30 minuti.	...
RO-Q-4	La percentuale di codice coperta dai test automatici (test coverage) deve essere almeno il 70%, misurata sull'insieme completo dei moduli rilasciati ad ogni versione.	Soddisfatto
RO-Q-5	La complessità ciclomatica (McCabe) di ogni funzione/metodo del codice prodotto non deve superare il valore 8.	...
RO-Q-6	La documentazione prodotta deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.	Soddisfatto
RO-Q-7	Il sistema deve essere sviluppato rispettando le Norme di Progetto del gruppo ByteMe.	Soddisfatto
RO-Q-8	Il sistema deve essere verificato secondo il Piano di Qualifica prima di ogni rilascio.	Soddisfatto
RO-Q-9	Il manuale utente _G deve documentare tutte le funzionalità obbligatorie del sistema e deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.	...
RO-Q-10	Il manuale di installazione e deployment del sistema deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.	Soddisfatto

Tabella 13: Tracciamento dei requisiti di qualità_G

8.4 Tracciamento dei requisiti di vincolo

Codice	Descrizione	Stato
RO-V-1	L'applicazione deve essere accessibile tramite browser web. I browser supportati sono: Google Chrome ($\geq$ v110), Mozilla Firefox ($\geq$ v110), Microsoft Edge ($\geq$ v110), Safari ($\geq$ v16).	...
RO-V-2	Il sistema deve utilizzare la codifica Unicode (UTF-8) per la rappresentazione interna e lo storage del testo.	Soddisfatto
RO-V-3	Il formato di input e di storage del testo deve essere Markdown _G , in conformità allo standard CommonMark.	Soddisfatto
RO-V-4	Il sistema deve integrarsi con un servizio LLM tramite API _G REST compatibili con lo standard OpenAI.	Soddisfatto
RO-V-5	Il backend dell'applicazione deve essere progettato come un gateway stateless _G ; non deve mantenere sessioni o stati dei documenti sul server, delegando la gestione della persistenza interamente al client.	Soddisfatto

Tabella 14: Tracciamento dei requisiti di vincolo_G